

ملخص شامل لهياكل البيانات في بايثون (Python Data Structures)

دليل المراجعة السريعة للامتحانات: الأقواس، الخصائص، والأمثلة العملية (مع المصطلحات الفنلندية والإنجليزية)

النوع (بايثون / فنلندي)	الأقواس	مرتب؟	قابل للتعديل؟	يمنع التكرار؟	مثال سريع
Lista List	[]	نعم	نعم	لا	<pre>x = [10, 20] x.append(30)</pre>
Monikko Tuple	()	نعم	لا (ثابت)	لا	<pre>x = (10, 20) # ثابت لا يتغير</pre>
Joukko Set	{ }	لا (عشوائي)	نعم	نعم (يحذف المكرر)	<pre>x = {10, 20, 20} # الناتج {20, 10}</pre>
Sanakirja Dictionary	{"k": "v"}	نعم	نعم	المفاتيح لا تتكرر	<pre>x = {"nimi": "Anssi"} x["nimi"]</pre>

أمثلة تطبيقية للتطبيق العملي والامتحانات:

1. Lista (تعديل وإضافة)

```
lista = [1, 2, 2]
lista.append(3)
# النتيجة: [3, 2, 2, 1]
```

2. Monikko / Tuple (ثابت لا يتغير)

```
monikko = (1, 2, 3)
monikko[0] = 5 #
# يعطي خطأ: TypeError
```

3. Joukko / Set (حذف التكرار تلقائياً)

```
joukko = {1, 2, 2, 3}
print(joukko)
# يطبع: {3, 2, 1}
```

4. Sanakirja / Dictionary (مفتاح وقيمة)

```
sanakirja = {"nimi": "Pekka", "ika": 25}
print(sanakirja["nimi"])
# يطبع: Pekka
```

💡 مفتاح الإجابة السريعة في الامتحانات: تذكر دائماً أن List قابلة للتعديل بـ append، و Tuple ثابتة لا تقبل التعديل، و Set تزيل العناصر المكررة تلقائياً، و Dictionary يتعامل بمفتاح وقيمة Key-Value.